PORTFOLIO · REALTIME MEDIA / WEB

AudioStream 실시간 동기화 인터넷 라디오

- 폴더에 음원 추가 → 채널 자동 생성되는 24시간 인터넷 라디오
- 전 청취자 동일 지점 재생 (지연 약 3초)
- 곡 정보·커버 아트 실시간 갱신

서비스	역할	규모	배포
radio.doyoulike.xyz	1인 · 설계 / 구현 / 운영	Go 약 1,000줄 · TS 약 800줄	kctl · k3s (UI v3.0.6)

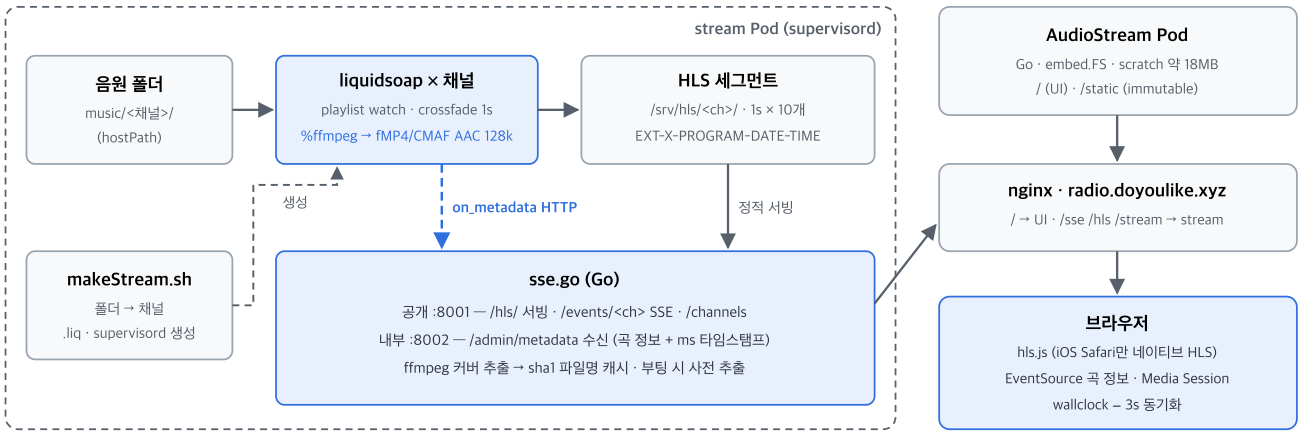
Go net/http · embed.FS · liquidsoap · ffmpeg · HLS (fMP4/CMAF) · hls.js · TypeScript · Server-Sent Events · Media Session API · supervisord · Docker multi-arch

AI 사용 범위 · 프론트엔드

개요

- **AudioStream**: 플레이어 UI 서빙용 Go 단일 바이너리
- **stream**: liquidsoap + ffmpeg + Go 서버(`sse.go`)를 supervisord로 묶은 미디어 서버
- 도메인 `radio.doyoulike.xyz` 공유 → kctl이 각 `k8s/nginx.conf` 를 `server_name` 기준 병합
- 라우팅: UI `/` · 스트림 `/sse/` , `/hls/` , `/stream/`
- 음원은 노드 hostPath 보관 → 재빌드 없이 폴더 교체만으로 채널 갱신

아키텍처



liquidsoap: 채널별 1초 HLS 세그먼트 생성 + 곡 변경 시 sse.go로 곡 정보 전송 · 브라우저: 오디오(HLS)와 곡 정보(SSE) 분리 수신

주요 기능

채널 자동 생성

- 부팅 시 `makeStream.sh` 가 음원 폴더 스캔
- 채널별 liquidsoap 설정 + supervisord 항목 생성
- 채널 ID(소문자 영숫자)·원본 폴더명 별도 토큰 치환

실시간 곡 정보

- 곡 변경 시 liquidsoap `on_metadata` → `sse.go` 로 제목·가수 + ms 타임스탬프 전송
- 채널 구독자에게 SSE push

커버 아트

- ffmpeg로 512px 커버 추출 → sha1 파일명 캐시
- 부팅 시 사전 추출 · mtime 비교로 변경분만 재추출
- `sync.Map` 으로 중복 추출 방지

청취자 동기화

- "현재 시각 – 3초" 지점 수렴 → `playbackRate` 0.95~1.05 조정
- 재생 위치 정지 시 watchdog이 앞 버퍼로 seek
- Media Session API로 잠금화면 제어

기술적 도전과 해결

01 재생 멈춤의 근본 원인을 브라우저 실측으로 확정

문제
- 재생 빈번히 멈춤 (readyState 4→1)
- 지연 목표·세그먼트 창· `lowLatencyMode` 반복 조정 → 효과 없음

원인
- Chrome 직접 계측으로 2가지 확정
- ① Mac Chrome이 `canPlayType('application/vnd.apple.mpegurl')` 에 `"maybe"` 반환 → 네이티브 HLS 경로 진입 → 라이브 fMP4 재생 불가, hls.js 설정 미적용
- ② `EXT-X-PART` 없는 0.2초 세그먼트 초당 5개 회전 → hls.js 프래그먼트 선택 실패, 버퍼가 재생 위치보다 26~34초 앞에 적재

해결
- hls.js 우선, 네이티브 HLS는 iOS Safari 전용
- 세그먼트 1.0초로 확대 → `TARGETDURATION:1` 과 일치
- 목표 지연 3초 (1초 × 3)

결과 버퍼 연속 · 재생 위치 정상 진행 · 지연 약 3초

02 재생 중 채널을 바꾸면 소리가 사라지던 문제

원인
- 크로스페이드용 audio element 2개 교대 사용
- 직전 전환에서 에러 상태가 된 element로 전환 → 무음
- 전환 중 가드가 복구 로직까지 차단 → 고착

해결
- 단일 element에 HLS 재로드 · 크로스페이드 대신 약 0.5초 공백을 페이드로 은폐
- play 실패 시 새 세션으로 1회 재시도
- hls.js 치명 오류 타입별 자가 복구: `MEDIA_ERROR` → `recoverMediaError()` , `NETWORK_ERROR` → `startLoad()` , 그 외 세션 재생성
- 볼륨 [0, 1] clamp → 부동소수 누적 예외 차단

03 Django + uWSGI에서 Go 단일 바이너리로 전환

문제
- 정적 페이지 하나에 Python 런타임 구동
- 배포 시 `libxml2.so.2` 누락, static 404 등 부팅 문제 반복

해결
- `net/http` + `embed.FS` 로 템플릿·정적 파일 바이너리 내장
- `FROM scratch` 배포 · 외부 의존성 0개
- 기존 CORS 동작은 Origin echo로 유지

결과 이미지 약 18MB · 리소스 요청 10m/16Mi (기존 uWSGI 구성의 약 1/8)

04 캐시 무효화: 요청마다 타임스탬프 → 내용 해시

문제 정적 URL에 요청 시각 부착 → 페이지 열 때마다 CSS·JS 전체 재다운로드

해결
- 시작 시 임베드 정적 파일 전체 SHA-256 해시 → 12자를 `?v=` 로 사용
- `/static/` 1년 `immutable` · index.html `no-cache`

결과 내용 변경 시에만 새 URL · 재방문 시 정적 파일 재전송 없음

05 stream 컨테이너 부팅 문제 연쇄

증상	원인 · 해결
채널이 비어 있음	`COPY need/* .` 와일드카드가 디렉터리 평탄화 → `music/` 소실 · `COPY need/ /srv/work/` 로 구조 보존 + `nullglob` 가드 추가
liquidsoap 즉시 종료 반복	supervisord root 실행 → liquidsoap 보안상 종료 · 설정 최상단에 `settings.init.allow_root := true` 추가
대소문자 폴더 경로 깨짐	채널명·폴더명을 한 토큰으로 치환 → 한쪽 깨짐 · `%{channel}%` (소문자)와 `%{folder}%` (원본)로 분리
`OOMKilled` (137)	liquidsoap·ffmpeg·supervisord 단일 컨테이너 + 메모리 제한 128Mi 고정 · kctl에 서비스별 resources 기능 추가로 플랫폼 차원 해결

06 프론트엔드 TypeScript 전환 (JS 약 800줄)

문제	채널 전환·HLS 에러 복구·메타 동기화 로직이 타입 없이 `window.*` 전역으로 오가는 구조 → 필드 변경 시 런타임에서만 발견
해결	• `control.ts` · `radio.ts` 분리 유지 · `interface Window` 선언 병합으로 `window.*` 계약을 타입화 • CDN 전역 `Hls` 는 사용 API만 최소 interface로 선언 (타입 패키지 미사용) • 원본이 sloppy 모드(선언 없는 전역 사용) → `alwaysStrict: false` 로 컴파일해 동작 보존 · strict 강제 시 `ReferenceError` 위험 사전 차단 • HTML 인라인 `<script>` 2개 · `onclick` 5개도 TS(`theme` · `zoomguard` · `handlers`)로 이전 → 템플릿에 JS 0줄 • JS는 저장소에 없음 · Docker `web` 스테이지에서 `tsc` 실행 → `embed.FS` 빌드 전 생성(`.gitignore` 처리)
결과	`tsc --noEmit` strict 오류 0건 · `any` 0개 · 배포본 `radio.js` 해시 = 로컬 빌드 산출물 일치 확인

향후 계획

- **MoQ(Media over QUIC) 전환 검토 중** · 전송 계층을 HLS(HTTP 세그먼트)에서 QUIC 기반으로 교체하는 방안
- 현재: HLS 1초 세그먼트 × 3 → 지연 약 3초 (세그먼트 단위 구조가 하한)
- 검토 대상: liquidsoap 출력 → `sse.go` 전달 경로 · 클라이언트 재생 경로(hls.js 대체) · 곡 정보 동기화 방식
- 단계: 검토 중 · 기존 HLS 경로는 전환 전까지 유지

성과

~3초	18MB	1/8	0개
청취자 간 동기화된 재생 지연	UI 이미지 (scratch)	UI 리소스 요청 (Django 대비)	UI 서버 외부 의존성